

KORA · Behavioral Impact Index

White Paper v3 — Documento finale unificato

Standard-ready · Pre-empirical calibration · Confidential

Versione: White Paper v3 — Final (Step 2 + Step 3 integrati)

Stato: Standard-ready · Pre-empirical calibration

Classificazione: Confidential — For academic and enterprise review

Executive Summary

Le organizzazioni europee destinano risorse crescenti al benessere, alla formazione e allo sviluppo delle proprie persone. Tuttavia, la principale modalità per valutare l'efficacia di questi investimenti rimane il questionario periodico: soggettivo, discontinuo, non auditabile. La domanda che nessun sistema risponde in modo verificabile è: questi investimenti stanno effettivamente cambiando i comportamenti delle persone?

KORA Behavioral Impact Index è una metodologia di misurazione che trasforma azioni comportamentali reali — documentate, verificate, pesate in proporzione alla qualità dell'evidenza — in indici continui, deterministici e auditabili. Non è una piattaforma welfare. Non è un sistema di engagement. Non è un ESG score basato su policy dichiarate.

Il nucleo del sistema è un singolo algoritmo: l'**Impact Units Engine**. Ogni azione rilevante per lo sviluppo di una persona — una sessione di fisioterapia, un corso certificato, un'attività di mentoring, un progetto di volontariato — viene trasformata in **Impact Units (IU)**, calcolate moltiplicando sette fattori: contributo teorico dell'evento al pillar comportamentale, qualità dell'evidenza, intensità dello sforzo, qualità del completamento, coerenza contestuale, recenza dell'azione, grado di saturazione per ripetizione.

Le IU alimentano quattro indici a livelli crescenti di aggregazione:

- **PIB — Personal Impact Balance:** il bilancio personale e privato del lavoratore sui cinque pillar. Visibile solo al lavoratore. L'organizzazione non vi accede mai.
- **KORA Index:** l'indice organizzativo aggregato. Misura maturità comportamentale, partecipazione, equità e qualità dell'evidenza dell'intera organizzazione.
- **KORA Contribution:** indice complementare a maturità metodologica inferiore rispetto al nucleo. Misura il contributo collettivo e territoriale dell'organizzazione.
- **KORA Value Chain:** indice complementare a maturità metodologica inferiore rispetto al nucleo. Misura la maturità comportamentale della rete di partner, fornitori e stakeholder.

KORA non richiede che un'organizzazione parta da zero con partner certificati. Può partire dai dati che già possiede — LMS, database HR, export welfare, attestati — e ottenere un **Baseline KORA Index**. Il percorso verso un **Verified** e un **Certified KORA Index** avviene progressivamente, man mano che la qualità delle fonti cresce.

Posizione epistemica. KORA è una metodologia standard-ready in fase di calibrazione empirica. La struttura teorica, l'algoritmo di scoring, i meccanismi anti-gaming, la privacy architecture e la roadmap di validazione sono documentati e pubblici. I parametri numerici sono priors teorici giustificati, soggetti a calibrazione progressiva. Questa condizione non è una debolezza: è la posizione epistemica corretta per una metodologia che non anticipa conclusioni che i dati non hanno ancora confermato.

1. Il problema della misurazione

Negli ultimi anni molte organizzazioni hanno aumentato gli investimenti in programmi di welfare, benessere, formazione continua e iniziative legate alla sostenibilità delle persone. La domanda centrale rimane però spesso senza risposta verificabile: **questi investimenti stanno cambiando i comportamenti delle persone?**

Gli strumenti disponibili misurano prevalentemente tre cose: quanto si spende (input), quanti voucher o ore di formazione vengono utilizzati (output amministrativi), e cosa le persone dichiarano di pensare (percezioni). Nessuno dei tre risponde alla domanda sull'impatto comportamentale reale.

Categoria	Cosa misura	Limite strutturale
Input	Budget speso · benefit disponibili · voucher emessi	Non dimostra se le risorse producono comportamenti reali
Output amministrativi	Ore di formazione · voucher utilizzati · servizi attivati	Non evidenzia se l'utilizzo genera cambiamento duraturo
Percezioni (survey)	Soddisfazione · engagement · clima aziendale	Soggettivo · discontinuo · non auditabile

Esempio illustrativo. Un'azienda può documentare 500.000 € destinati al welfare e il 70% dei voucher utilizzati. Questi dati non evidenziano se le persone stiano costruendo abitudini di salute, crescano professionalmente o contribuiscano alla comunità. La spesa documentata non equivale all'impatto comportamentale verificato.

Il problema non è solo tecnico. È anche strategico: senza una misurazione verificabile, le decisioni su programmi e investimenti si basano su percezioni o su metriche di utilizzo che non catturano il valore prodotto. E senza auditabilità, i dati non possono essere portati in modo credibile davanti a board, auditor o investitori ESG.

Non esiste, ad oggi, uno standard europeo ampiamente adottato per misurare in modo continuo, verificato e auditabile la maturità comportamentale delle organizzazioni. KORA propone un **verified behavioral measurement layer**: non una survey, non una piattaforma di erogazione, non un rating delle policy dichiarate.

2. Cosa è KORA — e cosa non è

KORA è una metodologia di misurazione dell'impatto comportamentale verificato. Produce quattro indici a livelli crescenti di aggregazione, tutti alimentati dallo stesso algoritmo. È deterministico: dato lo stesso insieme di eventi con gli stessi parametri, produce sempre lo stesso risultato. È auditabile: ogni passo del calcolo è documentato, tracciabile e riproducibile. È privacy-by-design: il bilancio individuale della persona non è mai accessibile all'organizzazione.

KORA è	KORA non è
Una metodologia di misurazione dell'impatto comportamentale verificato	Una survey o uno strumento di valutazione soggettiva
Un sistema con quattro indici a livelli crescenti: PIB, KORA Index, Contribution, Value Chain	Una piattaforma di distribuzione dei benefit aziendali
Un algoritmo deterministico, auditabile e riproducibile	Un sistema di controllo o sorveglianza dei dipendenti
Un framework privacy-by-design con pseudonimizzazione strutturale	Una valutazione HR individuale delle prestazioni
Un framework che può supportare la rendicontazione ESRS S1	Una certificazione automatica di compliance CSRD
Una metodologia standard-ready in fase di calibrazione empirica	Un algoritmo già validato empiricamente come standard internazionale
Uno strumento adottabile a partire dai dati aziendali già esistenti	Un sistema che richiede partner certificati per avviarsi

Distinzione metodologica fondamentale. KORA misura proxy comportamentali verificati, non outcome clinici, psicologici o sociali definitivi. Gli outcome — assenteismo, turnover, retention, engagement, produttività, benessere percepito — devono essere osservati separatamente nei dati HR dell'organizzazione e utilizzati nella fase di validazione predittiva. Una singola azione non è prova di impatto finale: è evidenza comportamentale rilevante, verificata e ponderata all'interno di un modello più ampio.

KORA non assegna un voto individuale ai dipendenti. Offre al lavoratore un Personal Impact Balance privato. L'azienda vede solo il KORA Index aggregato.

3. Architettura generale

Il sistema KORA è organizzato come uno stack di misurazione a cinque livelli. Ogni livello trasforma l'output del precedente in una rappresentazione più aggregata e leggibile per un

pubblico diverso.

EVENTO VERIFICATO

↓ [Universal Event Format + Feature Vector]

IMPACT UNITS IU_{e,p}

↓ [Base Contribution Matrix × 7 fattori]

PILLAR SCORE P_p

↓ [Aggregazione IU per pillar, normalizzazione su Target T_p]

PIB – Personal Impact Balance

↓ [Aggregazione pillar + Breadth Bonus – Concentration Penalty]

KORA INDEX

↓ [SQ × PA × EQT × CT × EC, modulato da Gate Factor GF]

Livello 1 — Evento. Un'azione viene documentata: da un KORA Certified Partner (KCP), da una piattaforma integrata via API, o da dati interni aziendali. Il formato di ingresso è standardizzato nell'Universal Event Format (UEF). Ogni evento porta con sé un Feature Vector: l'insieme dei sette fattori che l'algoritmo userà per calcolare le IU.

Livello 2 — Impact Units. L'Impact Units Engine combina il Feature Vector con la Base Contribution Matrix (BCM) per calcolare quante IU l'evento contribuisce a ciascun pillar comportamentale. Il risultato è un vettore di valori reali non negativi, uno per pillar.

Livello 3 — Pillar Score. Le IU vengono aggregate per pillar nel periodo di riferimento (default: 90 giorni), confrontate con un target settoriale (T_p), moltiplicate per un Continuity Multiplier (CM_p) e un Diversity Factor (DF_p), e normalizzate su scala 0-100.

Livello 4 — PIB. I cinque Pillar Score vengono combinati in un unico bilancio personale. Un Breadth Bonus premia la distribuzione equilibrata. Una Concentration Penalty si attiva solo in presenza di flag anti-gaming.

Livello 5 — KORA Index. I PIB individuali pseudonimizzati vengono aggregati in cinque componenti organizzative: qualità media dei percorsi (SQ), tasso di partecipazione (PA), equità della distribuzione (EQT), continuità nel tempo (CT), confidenza dell'evidenza (EC). Un Gate Factor (GF) modera il risultato penalizzando le organizzazioni con partecipazione o evidenza insufficienti.

I quattro indici KORA.

Indice	Livello	Chi lo vede	A cosa serve	Stato metodologico
PIB — Personal Impact Balance	Individuo	Solo il lavoratore	Consapevolezza personale, orientamento	Nucleo — priorità validazione
KORA Index	Organizzazione	L'azienda (solo aggregati)	People strategy, board reporting, ESRS S1	Nucleo — priorità validazione
KORA Contribution	Collettività	Azienda, board, ESG	Impatto territoriale, purpose	Complementare — in formalizzazione
KORA Value Chain	Ecosistema	Azienda, board, ESG	Supply chain ESG, governance partner	Complementare — in formalizzazione

Il PIB appartiene alla persona. Il KORA Index appartiene all'organizzazione. KORA Contribution e KORA Value Chain sono estensioni coerenti del framework verso la collettività e la filiera, meno mature rispetto al nucleo PIB → KORA Index.

4. Universal Event Format

Ogni azione che entra nel sistema KORA deve essere rappresentata in un formato standardizzato: l'**Universal Event Format (UEF)**. Il formato serve due scopi: garantire la coerenza del calcolo indipendentemente dalla fonte dei dati, e rendere ogni evento auditabile in tutte le sue componenti.

Campi obbligatori:

Campo	Tipo	Descrizione
<code>event_id</code>	UUID	Identificatore univoco dell'evento
<code>person_hash</code>	HMAC-SHA256	Hash pseudonimizzato del lavoratore. La chiave <code>org_secret_key</code> è custodita esclusivamente dall'organizzazione.
<code>event_type</code>	Codice	Categoria evento dalla tassonomia KORA (es. <code>physiotherapy</code> , <code>certified_course</code> , <code>mentoring_session</code>)
<code>event_date</code>	ISO 8601	Data dell'evento
<code>duration_minutes</code>	Integer	Durata in minuti
<code>source_tier</code>	Enum	Livello della fonte: <code>KCP</code> , <code>external_verified</code> , <code>api_verified</code> , <code>internal_structured</code> , <code>internal_weak</code>
<code>evidence_strength</code>	Float [0.10, 0.95]	Solidità dell'evidenza, mappata automaticamente dal tier e dal trust score della fonte
<code>completion_quality</code>	Float [0.80, 1.20]	Grado di completamento e qualità dell'assessment (1.00 = completamento standard)

Campi opzionali:

Campo	Tipo	Descrizione
<code>cf_evidence_type</code>	String	Tipo di evidenza per il Context Fit. Richiesto per CF > 1.00. Es.: <code>piano_formativo_Q3</code> , <code>programma_leadership_firmato</code> , <code>advisor_validated_YYYY_QN</code> .
<code>partner_id</code>	UUID	ID del KORA Certified Partner. Abilita il trust score dinamico.
<code>assessment_score</code>	Float	Score dell'assessment finale. Influenza CQ_e.
<code>session_series_id</code>	UUID	Collega sessioni della stessa serie. Usato dal Saturation Factor.
<code>contribution_program_id</code>	UUID	Collega l'evento a un programma collettivo registrato in KORA Contribution. Richiesto per il controllo del doppio conteggio.

Fonti e livelli di evidenza — scala linearizzata:

Source Tier	Esempio	Evidence Strength ES	Tipo KORA Index
KCP (KORA Certified Partner)	Fisioterapia da partner validato con audit recente	0.80-0.95	Certified
External Verified	Certificazione da ente accreditato esterno	0.65-0.85	Verified
API Verified	LMS con API strutturata, provider welfare integrato	0.50-0.70	Verified light
Internal Structured	Export LMS interno con timestamp, DB HR strutturato	0.35-0.55	Baseline / Verified light
Internal Weak	Excel compilato manualmente, lista presenze non auditabile	0.10-0.25	Baseline debole

La scala è continua e lineare: ogni tier si distingue chiaramente dal successivo, senza salti anomali. Un evento da API Verified (ES $\approx$ 0.60) pesa circa 2,5 volte più di un evento da Internal Weak (ES $\approx$ 0.15) e circa la metà di un evento da KCP (ES $\approx$ 0.90). Questa proporzione riflette la differenza reale di verificabilità e auditabilità tra le fonti.

5. Feature Vector

Il **Feature Vector** è l'insieme dei sette fattori che l'Impact Units Engine utilizza per trasformare ogni evento in Impact Units. Il prodotto dei sette fattori, moltiplicato per il contributo base BC dalla Base Contribution Matrix, produce le IU finali.

ES — Evidence Strength [0.10, 0.95] Solidità della fonte. Mappato automaticamente dal Source Tier e dal Trust Score dinamico del partner. È il fattore con il maggior impatto sul peso dell'evento: un'azione documentata in modo debole contribuisce proporzionalmente meno, anche se il comportamento fosse identico.

EF — Effort Factor [0.40, 1.50] Intensità dello sforzo cognitivo e fisico, modulata dalla durata. Una sessione passiva di 20 minuti ottiene EF $\approx$ 0.40; un corso intensivo di 8 ore con test finale EF $\approx$ 1.40. Base teorica: *deliberate practice* (Ericsson et al., 1993).

CQ — Completion Quality [0.80, 1.20] Grado di completamento e qualità dell'assessment. Default: 1.00 (completamento standard). Assessment con risultato eccellente: CQ $\approx$ 1.15-1.20. Completamento parziale (< 50%): CQ $\approx$ 0.80.

CF — Context Fit [0.85, 1.15] Coerenza dell'evento con il ruolo professionale, il piano formativo o la strategia aziendale. Default obbligatorio: 1.00 per tutti gli eventi senza

`cf_evidence_type`. CF > 1.00 richiede documentazione. CF > 1.10 senza validazione KORA Certified Validator viene segnalato dall'Anti-gaming Engine e ridotto a 1.10.

Livello CF	Valore	Condizione	Validazione
Bassa coerenza	0.85	Non coerenza documentata con il profilo	Sistema automatico
Default	1.00	Nessuna documentazione specifica di contesto	Sistema automatico
Coerenza leggera	1.05	Evento nel piano formativo aziendale corrente (LMS o HR plan)	HR
Coerenza forte	1.10	Parte di un programma strategico + nomina HR firmata	HR + evidenza scritta
Coerenza validata	1.15	Solo con validazione KORA Certified Validator	KORA advisor + audit

RF — Recency Factor `[0.60, 1.00]` Decadimento temporale. Formula: $RF = \exp(-\lambda \times \Delta t)$. $\lambda = 0.023$ per eventi singoli (half-life ≈ 30 giorni), $\lambda = 0.008$ per eventi ricorrenti (half-life ≈ 87 giorni). Basi teoriche: Ebbinghaus (1885); Wood & Neal (2007).

SF — Saturation Factor `[0.30, 1.00]` Riduzione progressiva per eventi ripetuti della stessa categoria nel periodo. SF = 1.00 per le prime occorrenze, decade a 0.70 dalla quarta occorrenza. Eccezione: per eventi classificati `terapia_clinica` (fisioterapia riabilitativa, supporto psicologico terapeutico) il floor è SF_min = 0.80, perché la ripetizione è clinicamente indicata e non costituisce gaming.

Nota sui valori default. Se un campo del Feature Vector non è presente nell'UEF, il sistema applica il valore conservativo di default. EF non disponibile $\rightarrow$ EF = 1.00 (sforzo neutro). CQ non disponibile $\rightarrow$ CQ = 1.00. I default sono elencati nella Parameter Governance Table (Appendice B).

6. Base Contribution Matrix

La **Base Contribution Matrix (BCM)** definisce, per ogni tipo di evento, il contributo teorico a ciascun pillar comportamentale. È una matrice sparse: la maggior parte degli eventi contribuisce a uno o due pillar con contributo primario, e può avere contributi secondari su altri pillar.

Per ogni coppia (tipo evento, pillar), $BC_{\{e,p\}} \in [0.00, 1.40]$:

- BC = 0.00: nessun contributo al pillar
- BC $\in$ (0.00, 0.50]: contributo secondario
- BC $\in$ (0.50, 1.00]: contributo primario standard
- BC $\in$ (1.00, 1.40]: contributo primario elevato

Estratto rappresentativo della BCM (valori prior — calibrazione Fase 1):

Tipo evento	LIFE	GROWTH	CONNECTION	IMPACT	LEGACY
Sessione fisioterapia (≥ 45 min, KCP)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corso professionalizzante certificato (≥ 8h)	0.00	1.20	0.20	0.15	0.20
Sessione di mentoring (mentor)	0.00	0.45	0.75	0.00	1.00
Volontariato strutturato (≥ 3h)	0.00	0.00	0.30	1.00	0.20
Pianificazione previdenziale (consulenza)	0.10	0.10	0.00	0.00	1.00

La BCM completa — con tutti i tipi di evento attualmente tassonomizzati, inclusi voucher pasto, palestra, prevenzione sanitaria, supporto psicologico, nutrizione, e-learning, coaching, master, team activity, community, networking, progetto territoriale, CSR, knowledge transfer e certificazione ESG — è documentata in **Appendice C**.

La BCM non è modificabile dall'organizzazione. È un parametro di sistema, non configurabile per singolo cliente. Questo è un vincolo anti-gaming strutturale: se ogni organizzazione potesse modificare i valori BC, potrebbe ottimizzare artificialmente lo score verso gli eventi che già utilizza.

7. Impact Units Engine

L'**Impact Units Engine** è l'algoritmo centrale di KORA. Trasforma ogni evento UEF in un vettore di Impact Units.

La formula:

$$IU_{\{e,p\}} = BC_{\{e,p\}} \times ES_e \times EF_e \times CQ_e \times CF_e \times RF_e \times SF_e$$

Il calcolo è eseguito per ogni coppia (evento e, pillar p) tale che $BC_{\{e,p\}} > 0$. Se $BC_{\{e,p\}} = 0$, il pillar non riceve contributo e il calcolo non viene eseguito.

Come leggere la formula. Il prodotto dei sette fattori amplifica o riduce il contributo base BC in base a ciò che sappiamo sull'evento:

- Un evento con BC alto, evidenza certificata (ES alto), sforzo elevato (EF alto), completamento eccellente (CQ alto), buona coerenza contestuale (CF alto), recente (RF alto) e non ripetuto eccessivamente (SF alto) produce molte IU.
- Lo stesso tipo di evento documentato debolmente, completato parzialmente, avvenuto sei mesi fa, per la decima volta nel trimestre, produrrà una frazione delle IU originali.

- Un evento con $BC_{\{e,p\}} = 0$ non produce IU per quel pillar, indipendentemente da qualsiasi altro fattore.

Esempio sintetico. Maria, HR Manager, accumula in 90 giorni: 6 sessioni di palestra (KCP), 3 sessioni di fisioterapia (KCP), 1 corso LMS interno con test (4h), 1 corso professionalizzante certificato (8h, incluso in programma HR formale), 2 sessioni di mentoring come mentor.

Per le prime tre sessioni di palestra: $BC = 1.00$, $ES = 0.85$, $EF = 1.00$, $CQ = 1.00$, $CF = 1.00$, $RF = 1.00$, $SF = 1.00 \rightarrow IU_{\{palestra, LIFE\}} = 0.850 \times 3 = 2.550$. Per le sessioni 4-6 ($SF = 0.70$ per ripetizione): $IU = 0.595 \times 3 = 1.785$. Totale da palestra: **4.335 IU LIFE**.

Per il corso professionalizzante: $BC = 1.20$, $ES = 0.80$ (External Verified), $EF = 1.40$ (8h), $CQ = 1.15$ (certificato), $CF = 1.10$ (programma HR firmato), $RF = 1.00$, $SF = 0.90$ (secondo corso nel periodo) $\rightarrow IU_{\{corso, GROWTH\}} = 1.531$. Lo stesso corso contribuisce anche a LEGACY ($BC = 0.20$) e CONNECTION ($BC = 0.20$).

L'esempio numerico completo — con tutti i passaggi da evento $\rightarrow IU \rightarrow$ Pillar Score $\rightarrow$ PIB $\rightarrow$ KORA Index — è sviluppato in **Appendice I**.

8. Pillar Score

Il **Pillar Score** trasforma le Impact Units accumulate in un periodo in un numero normalizzato 0-100, confrontabile tra pillar e tra organizzazioni.

Le formule:

$$PRS_p = \sum_{\{e \in E_{\{90gg\}}\}} IU_{\{e,p\}}$$

$$P_p = \min(100, (PRS_p / T_p) \times 100 \times CM_p \times DF_p)$$

PRS_p — Pillar Raw Score. Somma di tutte le IU accumulate nel pillar p nel periodo. Può superare T_p: un pillar molto attivo può avere $PRS > T$, ma P_p è cappato a 100.

T_p — Pillar Target. IU attese nel periodo per un lavoratore-tipo del settore di riferimento. È il denominatore della normalizzazione, non un obiettivo obbligatorio.

Pillar	T_p default (90gg)	Frequenza attesa	Accessibilità	Razionale
LIFE	8.00 IU	8-10 eventi	Alta	1-2 attività/settimana: raggiungibile con continuità
GROWTH	6.00 IU	4-6 eventi	Media	1-2 corsi/mese: raggiungibile, non banale
CONNECTION	5.00 IU	3-5 eventi	Media-bassa	1 evento/mese: target moderato
IMPACT	3.00 IU	1-3 eventi	Bassa	1 iniziativa/trimestre: riflette la barriera strutturale
LEGACY	3.00 IU	1-3 eventi	Molto bassa	1 sessione mentoring/mese: raro, profondo, valorizzato

I valori sopra sono default per il settore terziario/servizi. Le Sector Reference Tables (SRT) abbassano automaticamente i target per settori con minore accessibilità strutturale.

CM_p — Continuity Multiplier $[1.00, 1.40]$ Premia la regolarità della distribuzione temporale degli eventi. Un'organizzazione con attività costante ottiene $CM > 1.00$; picchi concentrati in pochi giorni non ottengono beneficio di continuità. Basi teoriche: Lally et al. (2010); Wood & Neal (2007).

DF_p — Diversity Factor $[0.80, 1.10]$ Premia la varietà delle tipologie di evento nel pillar. Un pillar GROWTH costruito solo su e-learning interni vale meno di uno che combina corsi, coaching e certificazioni esterne.

9. PIB — Personal Impact Balance

Il **Personal Impact Balance (PIB)** è il bilancio personale e privato del lavoratore sul proprio percorso comportamentale nei cinque pillar. Non è un voto. Non è una classifica. Non è una valutazione dell'organizzazione sulla persona.

La formula:

$$PIB = \sum_p (W_p \times P_p) + BB - CP$$

W_p — Pillar Weight. Default: $W_p = 0.20$ per tutti i cinque pillar (pesi uguali). Non modificabile dall'organizzazione: vincolo anti-gaming strutturale.

BB — Breadth Bonus $[0, 10]$ Premia la distribuzione equilibrata tra pillar. Calcolato con la Shannon Entropy normalizzata:

Se tutti i Pillar Score fossero identici, BB raggiunge k (distribuzione perfetta). Il parametro k (default: 7) determina l'impatto massimo sul PIB totale.

CP — Concentration Penalty $[0, -5]$ Si attiva solo in presenza di flag anti-gaming espliciti, non automaticamente. Un profilo con LIFE alto e IMPACT basso è legittimo, non gaming.

Il PIB appartiene alla persona. Il lavoratore vede il proprio PIB nel dashboard riservato: Pillar Score, Breadth Bonus, distribuzione del percorso nel trimestre. L'organizzazione non vede mai il PIB di nessun dipendente. Il PIB entra nel KORA Index esclusivamente come $SQ = media(PIB_attivi) / 100$, in forma aggregata e pseudonimizzata. Questo è un vincolo architetturale, non una scelta configurabile.

Il PIB è	Il PIB non è
Un bilancio personale privato del lavoratore	Un voto individuale assegnato dall'azienda
Uno strumento di consapevolezza e orientamento	Una classifica tra colleghi
Una lettura del percorso sui 5 pillar nel tempo	Uno score visibile all'azienda o agli HR
La base pseudonimizzata che alimenta il KORA Index	Un dato usabile per promozioni, premi o valutazioni

10. KORA Index

Il **KORA Index** è l'indice organizzativo aggregato. Misura quanto un'organizzazione stia costruendo maturità comportamentale verificata attraverso le azioni delle proprie persone. È il dato che l'azienda può portare in board, condividere con auditor e citare in report ESG.

10.1 La formula (MVP)

$$KORA\ Index = 100 \times (0.35 \times SQ + 0.25 \times PA + 0.15 \times EQT + 0.15 \times CT + 0.10 \times EC) \times GF$$

10.2 Le cinque componenti

SQ — Score Quality $[0, 1]$

$$SQ = media(PIB_attivi) / 100$$

Unico punto di ingresso dei PIB nel KORA Index. Entra come media aggregata pseudonimizzata, mai come valore individuale.

PA — Participation $[0, 1]$

$$PA = \text{attivi} / \text{HRIS_total}$$

Il denominatore è sempre il totale aziendale da HRIS, non gli iscritti al programma. Rende impossibile gonfiare il KORA Index escludendo dal sistema i dipendenti meno attivi.

EQT — Equity Factor $[0.50, 1.00]$

$$EQT = 1 - 0.50 \times \text{Gini}(\text{PIB_attivi})$$

Misura l'equità della distribuzione del beneficio tra reparti, ruoli e sedi. Il coefficiente di Gini è calcolato sui PIB pseudonimizzati degli attivi. Con distribuzione perfettamente uniforme (Gini = 0): $EQT = 1.00$. Con disuguaglianza massima (Gini = 1.00): $EQT = 0.50$. Nella pratica organizzativa, valori di Gini tra 0.20 e 0.60 corrispondono a EQT tra 0.70 e 0.90. La formula amplia la sensibilità del fattore rispetto alla versione precedente (che usava coefficiente 0.30), rendendo il segnale di disuguaglianza più leggibile per board e auditor.

CT — Continuity $[0, 1]$

In **MVP**: $CT_MVP = \text{mesi_attivi} / \text{mesi_osservati}$. Disponibile dal primo mese, range corretto $[0, 1]$, intuitivo.

In **Certified** (dopo ≥ 6 mesi di dati): $CT_ADV = 0.60 \times (\rho_6^m + 1) / 2 + 0.40 \times CT_MVP$. Combina stabilità del trend (ρ_6^m normalizzato) con persistenza della presenza.

EC — Evidence Confidence $[0, 1]$ Qualità complessiva dell'evidenza. Descritta in dettaglio nella sezione Evidence Model.

10.3 Gate Factor

$$GF = 0.50 + 0.50 \times \min(PA, EQT, CT, EC)$$

La funzione $\min()$ seleziona il valore più basso tra le quattro componenti e lo usa come fattore limitante. Se $PA = 0.30$ e tutto il resto è alto, $GF = 0.65$ e il KORA Index segnala chiaramente che la bottleneck è la partecipazione. GF non scende mai sotto 0.50: anche nelle situazioni più critiche, il segnale è chiaro senza azzerare l'indice.

10.4 Soglie discrete — solo livello Certified

Dopo il calcolo con GF, per le organizzazioni Certified si applicano i seguenti cap in sequenza (prevale il cap più basso se più condizioni sono vere):

Condizione	Cap KORA Index	Motivazione
PA < 0.20	≤ 65	Meno del 20% dei dipendenti partecipa
EC < 0.30	≤ 70	Evidenza complessivamente debole
EQT < 0.70	≤ 75	Forte disuguaglianza tra reparti (Gini > 0.60)
CER < 0.20	≤ 72	Meno del 20% dello score da fonti verificate

Nota sulla soglia EQT. Con la formula $EQT = 1 - 0.50 \times Gini$, la soglia $EQT < 0.70$ corrisponde a $Gini > 0.60$, cioè una distribuzione organizzativa con disuguaglianza moderata-alta. È una soglia raggiungibile — e quindi significativa — nelle organizzazioni reali.

10.5 Tre livelli di affidabilità

Livello	Fonti principali	Uso principale
Baseline KORA Index	Dati interni: LMS, HR, export welfare	Diagnosi iniziale, identificazione gap
Verified KORA Index	API provider, certificazioni esterne, LMS strutturati	People strategy, board reporting interno
Certified KORA Index	KCP validati, audit trail nativo	Board report, ESRS S1 support, audit esterno

10.6 Schema di transizione MVP → Certified

Mese	CT	GF	Note
0-1	CT_MVP (binario)	0.50 + 0.50 × min(...)	Primo mese: CT = 1.00 se attivo. Baseline KORA Index.
2-5	CT_MVP (ratio)	0.50 + 0.50 × min(...)	CT cresce con ogni mese attivo. Baseline → Verified.
6+	CT_ADV attivabile	GF + cap (se Certified)	Dopo almeno 6 mesi di dati consistenti può essere valutata l'idoneità al livello Certified, subordinatamente a Evidence Confidence, audit completeness, privacy governance e controlli anti-gaming. Certified non è automatico.
12+	CT_ADV + calibrazione	GF + cap + SRT v1.5	Aggiornamento T_p su dati pilota. SRT settoriali calibrate.

11. Evidence Model

L'Evidence Model governa come la qualità delle fonti si propaga attraverso tutto il calcolo. Non è un add-on: è parte integrante dell'algorithm, presente a ogni livello dello stack.

11.1 Evidence Strength — livello evento

Ogni evento porta un valore ES che riflette la solidità dell'evidenza disponibile. ES è determinato automaticamente dal Source Tier e dal Trust Score dinamico del partner. Il Trust Score di ogni KCP non è fisso: dipende dalla freschezza dell'ultimo audit e dall'accuratezza storica dei dati inviati. Anomalie riducono automaticamente il trust score.

11.2 Evidence Confidence — livello organizzativo

EC risponde alla domanda: quanto possiamo fidarci di questo KORA Index?

$$EC = 0.40 \times EVQ + 0.30 \times CER + 0.20 \times AC + 0.10 \times DFR$$

Componente	Descrizione	Range
EVQ — Evidence Quality	Media ponderata di ES_e su tutti gli eventi del periodo, ponderata per IU generata	[0, 1]
CER — Certified Evidence Ratio	Quota dello score da fonti certificate o validate: $\Sigma(IU \text{ da KCP/External Verified}) / \Sigma(IU \text{ totali})$	[0, 1]
AC — Audit Completeness	% eventi con audit trail completo nel sistema	[0, 1]
DFR — Data Freshness	Freschezza HRIS snapshot: 1.00 (< 30gg), 0.80 (< 90gg), 0.60 (< 180gg), 0.00 (> 180gg)	[0, 1]

11.3 Gerarchia dell'evidenza

Livello	Cosa dimostra	Cosa non dimostra
Evento verificato	Che l'azione è avvenuta	Che l'azione ha prodotto un outcome finale
Continuità	Che il comportamento si ripete nel tempo	Che la persona sia cambiata stabilmente
Distribuzione / Equity	Che il beneficio è diffuso	Che tutti abbiano beneficiato allo stesso modo

Livello	Cosa dimostra	Cosa non dimostra
Evidence Confidence	Quanto il dato è verificabile e auditabile	Che il KORA Index sia causalmente collegato agli outcome
Outcome HR osservabili	Correlazioni con assenteismo, turnover, retention	Causalità automatica
Studio longitudinale	Capacità predittiva del KORA Index nel tempo	Validità universale senza repliche

Tre organizzazioni a confronto (illustrativo). Alfa: KORA Index 58, EC 32% — dato utile per diagnosi interna, non difendibile verso auditor. Beta: KORA Index 52, EC 81% — indice più robusto e difendibile: il CFO ha un numero su cui costruire decisioni. Gamma: KORA Index 64, EC 88% — alta maturità con alta qualità: presentabile in board e in report ESG.

12. Privacy Architecture

La preoccupazione più comune nell'introdurre un sistema di scoring comportamentale è la sorveglianza. KORA rende questa preoccupazione strutturalmente infondata attraverso vincoli architetturali non rimuovibili per configurazione.

12.1 Pseudonimizzazione strutturale

Ogni persona è rappresentata da un hash crittografico: HMAC-SHA256(person_id, org_secret_key). La chiave `org_secret_key` è generata dall'organizzazione, custodita internamente, e non viene mai trasmessa a KORA. Anche in caso di accesso non autorizzato al database KORA, nessun hash sarebbe ricondotto a una persona reale.

12.2 Isolamento dei layer

- **Tenant isolation:** Row Level Security su PostgreSQL. Nessuna organizzazione accede ai dati di un'altra.
- **Partner isolation:** il KCP riceve solo un `internal_session_id` per ogni sessione, non il `person_hash`. Nessun partner sa a chi appartiene una sessione.
- **PIB isolation:** l'endpoint `/me/pib` è accessibile solo con il JWT del lavoratore. L'organizzazione non può chiamare questo endpoint per nessun dipendente.

12.3 Cosa vede e cosa non vede l'organizzazione

L'organizzazione PUÒ vedere	L'organizzazione NON PUÒ vedere
KORA Index e andamento mensile	Il PIB individuale di qualsiasi dipendente
Distribuzione per pillar (aggregata)	L'identità di chi ha fatto terapia o fisioterapia

L'organizzazione PUÒ vedere	L'organizzazione NON PUÒ vedere
Participation rate (% su totale HRIS)	Il contenuto delle sessioni
Equity Factor (EQT)	Classifiche o ranking individuali
Aggregati per reparto (solo N≥10)	Dati di sottogruppi con meno di 10 persone

Regola N≥10. Nessun aggregato per sottogruppo viene mostrato se ha meno di 10 persone. Per sottogruppi sotto soglia, il sistema risponde "gruppo troppo piccolo".

12.4 Retention e cancellazione dei dati

- Event records: 24 mesi
- Aggregati organizzativi: 5 anni
- Audit trail: 7 anni (requisiti legali)

Le richieste di cancellazione o anonimizzazione dei dati personali sono gestite in conformità con il GDPR, nel rispetto del DPA stipulato con l'organizzazione cliente e della DPIA condotta con il DPO. I dati personali possono essere cancellati o ulteriormente anonimizzati. Gli aggregati storici possono essere mantenuti solo se non riconducibili all'interessato e compatibili con la base giuridica applicabile, da valutare caso per caso. La base giuridica, le condizioni di ritenzione e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati devono essere definite contrattualmente prima dell'avvio del trattamento.

13. Anti-gaming Engine

L'Anti-gaming Engine rileva e risponde ai tentativi di manipolazione del sistema. La maggior parte dei meccanismi è strutturale — incorporata nell'algoritmo — non basata su regole discrezionali.

Meccanismi strutturali (non aggirabili per design):

Il Saturation Factor (SF) nell'IU Engine limita l'accumulo per eventi ripetuti. PA calcolato sull'intero HRIS impedisce di gonfiare il Participation Factor iscrivendo solo i dipendenti già attivi. Il Gate Factor con min() assicura che il componente più debole limiti sempre il risultato. Context Fit con regole operative previene CF alto su sola dichiarazione.

Meccanismi di rilevamento e risposta:

Rischio	Segnale	Risposta
Event spam	> 3 eventi stesso pillar in 7 giorni	SF ridotto aggressivamente per le occorrenze eccedenti
Burst artificiale	> 40% dello score 90gg concentrato in 7 giorni	CM_p $\times$ 0.75: il picco non simula continuità
Azioni ripetitive	Stessa categoria > 3 volte in 30 giorni	SF decade progressivamente
Concentrazione partner	Singolo partner > 75% degli eventi	IU eccedenti peso $\times$ 0.50
CF non documentato	CF > 1.00 senza cf_evidence_type	Automaticamente riportato a CF = 1.00
CF gonfiato	CF > 1.10 senza validazione KORA advisor	Segnalato come anomalia, ridotto a 1.10
Selezione dipendenti	Solo attivi iscritti	PA su totale HRIS: i non iscritti abbassano PA
Collusione partner-org	Anomalie statistiche nei dati del partner	Audit 5% eventi · trust score ridotto · liability clause

14. Parameter Governance

14.1 Principio guida

La forza del modello KORA non risiede nell'immutabilità dei pesi, ma nella trasparenza della loro governance. Ogni parametro deve essere: esplicito (pubblicato), documentato (con base teorica o empirica), giustificabile (con razionale nel Parameter Justification Register), testabile (con metodo di verifica definito) e ricalibrabile (con processo di update governance).

14.2 Categorie di parametri

Categoria	Esempi	Status
Derivati da letteratura consolidata	λ recency, SF decay, Gini multiplier	Priors con base forte; range documentati
Strutturali dell'algoritmo	Pesi KORA Index, pesi EC	Priors teorici; calibrazione Delphi Study Fase 1
Valori BCM	BC_{e,p} per ogni coppia	Priors; calibrazione prioritaria Fase 1

Categoria	Esempi	Status
Pillar Target T_p	Default per settore terziario/servizi	Priors calibrabili; SRT in sviluppo
Soglie anti-gaming	Burst threshold, partner concentration	Priors teorici; revisione dopo Fase 1
Soglie Certified	EC $\geq$ 70%, CER $\geq$ 40%, AT $\geq$ 95%	Soglie preliminari; revisione dopo N $\geq$ 10 aziende

14.3 Sensitivity Analysis

Prima del deployment Certified, KORA esegue una sensitivity analysis sistematica su tutti i parametri principali. L'obiettivo è verificare che variazioni ragionevoli ($\pm 10\%$, $\pm 20\%$) non producano instabilità interpretativa. I parametri instabili vengono ricalibrati prima del deployment.

14.4 Processo di update

Le SRT vengono pubblicate il 1° gennaio e sono immutabili per l'anno solare. Gli altri parametri vengono rivisti nelle fasi di validazione definite dalla roadmap. Ogni aggiornamento richiede documentazione nel Parameter Justification Register e comunicazione anticipata alle organizzazioni clienti.

15. I cinque pillar

La struttura a cinque pillar è derivata dall'integrazione di quattro framework consolidati: PERMA Model (Seligman, 2011), WHO-5 Wellbeing Index (Topp et al., 2015), Gallup Q12 (Harter et al., 2010) e OECD Better Life Index (OECD, 2020).

Pillar	Definizione	Esempi di azioni verificabili	Rilevanza organizzativa
LIFE	Salute fisica, mentale e benessere generale	Fisioterapia · Supporto psicologico · Prevenzione sanitaria · Attività sportiva · Nutrizione	Assenteismo · Resilienza · Costi sanitari
GROWTH	Sviluppo professionale, cognitivo e delle competenze	Certificazioni · Corsi accreditati · Coaching · Master	Produttività · Retention · Innovazione
CONNECTION	Capitale sociale e coesione organizzativa	Team building · Networking documentato · Mentoring peer · Community	Collaborazione · Employer branding
IMPACT	Contributo verificabile alla comunità	Volontariato documentato · Progetti sociali · CSR · Progetto territoriale	Reputazione · Purpose aziendale
LEGACY	Sostenibilità di lungo termine	Mentoring · Knowledge transfer · Certificazione ESG · Pianificazione previdenziale	Pensiero sistemico · Continuità organizzativa

16. Benchmark, fairness e accessibilità

Le **Sector Reference Tables (SRT)** definiscono benchmark fissi per settore ATECO, pubblicate il 1° gennaio e immutabili per l'anno solare. Lo score di un'organizzazione non cambia per effetto del miglioramento di altri clienti KORA.

Meccanismo	Asimmetria corretta	Come funziona
Sector Friction Index (SFI)	Settori con meno accesso strutturale ai servizi	Riduce i target T_p per settori con alta frizione strutturale
Territorial Access Index	Aree rurali con minore densità di partner	Aggiusta il valore degli eventi in territori sottodotati di KCP
Pillar Availability Flag	Pillar senza partner disponibili in certi settori	Esclude il pillar da bonus/penalità se copertura < 20%

17. KORA Contribution

17.1 Posizione metodologica

KORA Contribution è un **indice complementare a maturità metodologica inferiore rispetto al nucleo**. Il nucleo metodologico di KORA rimane PIB → KORA Index. KORA Contribution e KORA Value Chain sono estensioni coerenti del framework verso la collettività e la filiera, meno mature rispetto al nucleo e con calibrazione empirica dedicata ancora in corso.

KORA Contribution misura il contributo collettivo e territoriale che l'organizzazione genera come attore istituzionale — non come somma di comportamenti individuali. Risponde a una domanda diversa rispetto al KORA Index: non "quanto le persone si sviluppano", ma "quanto l'organizzazione crea condizioni verificabili affinché un gruppo, una comunità o un territorio ne benefici."

Le fonti del Contribution sono due, strutturalmente distinte:

- **Programmi collettivi interni:** iniziative aziendali che raggiungono gruppi di lavoratori, famiglie o comunità (es. programma prevenzione sanitaria aziendale, volontariato strutturato, partnership con scuole).
- **KORA Impact Pledge:** contributo economico volontario a progetti sociali territoriali verificati, co-progettati con enti locali o partner sociali.

Entrambe le fonti alimentano le stesse quattro componenti del Contribution. Le regole operative differiscono per gestire le specificità di ciascuna.

17.2 Architettura e coerenza con l'IU Engine

KORA Contribution condivide con l'IU Engine la stessa filosofia: evidenza verificata come preconditione del contributo, gerarchia della qualità delle fonti identica a quella UEF, continuità come fattore moltiplicativo. Le differenze sono strutturali: l'IU Engine misura azioni di un individuo; KORA Contribution misura programmi di un'organizzazione e contributi territoriali verificati.

Gli eventi individuali dei lavoratori che partecipano a programmi collettivi **non confluiscono automaticamente** nel Contribution. Entrano nel PIB individuale (via UEF) e nel KORA Index (via SQ e PA). Il Contribution è alimentato dal **Contribution Event Format (CEF)**, un formato separato dall'UEF, che descrive il programma come unità di misura collettiva. Questo garantisce separazione strutturale e controllo del doppio conteggio.

17.3 Componenti

CR — Collective Reach $[0, 1]$

$$CR = \text{verified_reach} / \text{eligible_reach} \quad (\text{cappato a } 1)$$

verified_reach = persone o stakeholder raggiunti con evidenza documentata (non autodichiarata). **eligible_reach** = popolazione potenzialmente rilevante per quella iniziativa.

Per reach esterno (famiglie, scuole, comunità): $CR_total = 0.70 \times Internal_Reach + 0.30 \times External_Reach$. La ponderazione evita che un reach esterno molto ampio ma poco pertinente alla forza lavoro domini l'indice.

VCQ — Verified Contribution Quality $[0, 1]$

Qualità e auditabilità dell'iniziativa. Usa la stessa gerarchia di evidenza dell'UEF:

$$VCQ = 0.40 \times Evidence_Strength + 0.30 \times Partner_Reliability + 0.20 \times Audit_Trail_Completeness + 0.10 \times Data_Freshness$$

Un'iniziativa erogata da KORA Certified Partner con audit trail completo ottiene VCQ > 0.80.
Un'iniziativa documentata solo internamente ottiene VCQ ≈ 0.40-0.55.

SE — Social Externality $[0.25, 1.00]$

Intensità del beneficio generato oltre l'utilizzo individuale del singolo lavoratore.

Livello	Valore	Descrizione
Beneficio individuale	0.25	Impatto sul singolo già conteggiato nel PIB
Beneficio di gruppo	0.50	Impatto su team, reparto o popolazione aziendale
Beneficio familiare/comunitario	0.75	Famiglie, caregiver, comunità locale
Beneficio territoriale/sistemico	1.00	Scuole, filiera, comunità allargata, enti pubblici

Le azioni individuali standard già conteggiate nel PIB non generano automaticamente SE > 0.25. Per contribuire al Contribution come programma collettivo, devono essere registrate nel CEF con un `contribution_program_id` esplicito.

CT_c — Continuity (Contribution) $[0, 1]$

$$CT = 0.60 \times Program_Duration + 0.40 \times Recurrence$$

Tipo di iniziativa	CT indicativo
Evento singolo non ricorrente	0.20
Campagna breve (1-2 mesi)	0.40
Programma trimestrale	0.60
Programma semestrale	0.80
Programma annuale o partnership continuativa	1.00

17.4 Formula operativa

$$\text{KORA Contribution} = 100 \times (\text{CR}^{0.25} \times \text{VCQ}^{0.30} \times \text{SE}^{0.25} \times \text{CT_c}^{0.20})$$

La struttura moltiplicativa è intenzionale: CR = 0 (zero beneficiari verificati) azzerava il Contribution indipendentemente dalle altre componenti. Un'iniziativa ben documentata ma senza reach verificato non contribuisce.

I pesi sono priors teorici soggetti a calibrazione empirica (Fase 2).

17.5 Cosa contribuisce e cosa non contribuisce

Contribuisce	Non contribuisce
Programma salute aperto a tutta la popolazione aziendale	Comunicati stampa senza evidenza di azione
Volontariato aziendale strutturato con documentazione	Policy interne non attuate
Partnership con scuole, università, enti locali	Donazioni anonime senza tracciabilità
Programma supporto genitorialità/caregiver	Sessioni individuali standard già nel PIB (senza programma collettivo documentato)
KORA Impact Pledge con VPC verificato	Pledge dichiarato ma non eseguito
Iniziative inclusione con target documentato	Sponsorizzazioni non collegate a programma verificabile

17.6 Anti-gaming di KORA Contribution

Rischio	Segnale	Contromisura
Initiative inflation	Molte iniziative micro senza coordinamento	Minimum evidence threshold; cap per micro-iniziative < soglia CEF
Washing promozionale	Alta comunicazione, bassa evidenza	Riduzione VCQ automatica
Reach gonfiato	Popolazione potenziale dichiarata, non raggiunta	CR su verified_reach, mai su claimed_reach o invited_reach
One-off washing	Evento singolo presentato come programma	CT bassa (0.20) riduce Contribution proporzionalmente

Rischio	Segnale	Contromisura
Doppio conteggio con PIB/KORA Index	Stessa azione individuale in entrambi	Separazione strutturale UEF / CEF; <code>contribution_program_id</code> obbligatorio

18. KORA Value Chain

18.1 Posizione metodologica

KORA Value Chain è un **indice complementare a maturità metodologica inferiore rispetto al nucleo**. Misura la maturità comportamentale, relazionale e verificabile dell'ecosistema che circonda l'organizzazione: partner certificati, provider, enti territoriali, advisor e stakeholder coinvolti nella generazione di azioni KORA.

Il KORA Index misura ciò che accade dentro l'organizzazione. KORA Value Chain misura quanto la rete esterna produce flussi continui, affidabili e verificati che rendono possibili le azioni KORA — e, per estensione, i progetti del KORA Impact Pledge.

18.2 Componenti

VCA — Value Chain Activation `[0, 1]`

$$VCA = \text{active_verified_partners} / \text{eligible_partner_base} \quad (\text{cappato a } 1)$$

Solo i partner che hanno generato almeno un evento verificato nel periodo contano come attivi. Partner in anagrafica senza eventi verificati non contribuiscono a VCA.

NQ — Network Quality `[0, 1]`

$$NQ = \sum (\text{Partner_Trust}_j \times \text{Partner_Verified_IU}_j) / \sum (\text{Partner_Verified_IU}_j)$$

****Partner_Verified_IU_j:**** volume di Impact Units verificate generate dal partner j nel periodo di riferimento. Sostituisce una generica metrica di volume e garantisce coerenza con la scala IU dell'intero sistema.

Il Trust Score di ogni partner è lo stesso usato nell'IU Engine per determinare ES_e. La ponderazione per Event Score garantisce che partner marginali non influenzino NQ quanto i partner centrali.

VRD — Verified Relationship Depth `[0, 1]`

$$VRD = 0.35 \times \text{Continuity} + 0.30 \times \text{Data_Integration} \\ + 0.20 \times \text{Program_Depth} + 0.15 \times \text{Multipillar_Contribution}$$

Segnale	Descrizione
Continuity	Il partner genera eventi in più mesi consecutivi
Data Integration	Flusso API, audit trail nativo o processo documentato
Program Depth	Il partner eroga programmi strutturati, non micro-eventi isolati
Multipillar Contribution	Il partner contribuisce a più pillar o a pillar scoperto

TPC — Territorial & Pillar Coverage [0, 1]

TPC = 0.50 × Territorial_Coverage + 0.50 × Pillar_Coverage

Territorial_Coverage = territori_con_partner_attivi / territori_rilevanti

Pillar_Coverage = pillar_con_partner_verificati / pillar_disponibili

18.3 Formula operativa

KORA Value Chain = 100 × (VCA^0.25 × NQ^0.30 × VRD^0.30 × TPC^0.15)

NQ e VRD pesano di più (0.30 ciascuno) perché la qualità e la profondità della rete sono più difficili da costruire e più difficili da manipolare rispetto all'attivazione o alla copertura geografica.

18.4 Anti-gaming di KORA Value Chain

Rischio	Segnale	Contromisura
Partner inflation	Molti partner aggiunti ma inattivi	Solo partner con eventi verificati nel periodo contano (VCA)
Partner concentration	Un partner > 75% degli eventi	Penalità sulla quota eccedente
Artificial certification	Partner certificati senza flussi reali	Nessun contributo a VCA e VRD
Territorial overclaim	Partner dichiarati in territori non attivi	Solo territori con eventi verificati contano
Low-quality network	Partner senza audit o con trust basso	Riduzione NQ automatica per trust score degradato

19. KORA Impact Pledge

19.1 Definizione e posizione nel framework

Il **KORA Impact Pledge (KIP)** è un meccanismo volontario con cui un'organizzazione aderente a KORA si impegna a destinare risorse economiche a progetti sociali territoriali verificati, co-progettati con Comuni, enti locali, partner sociali o stakeholder del territorio.

Il KIP è parte di KORA Contribution: il contributo economico verificato alimenta le componenti CR, VCQ, SE e CT dell'indice Contribution, secondo le stesse regole di evidenza dell'intero sistema.

Vincoli non negoziabili:

- **KORA non gestisce, raccoglie né redistribuisce fondi.** KORA misura, documenta e rendiconta il pledge. L'erogazione avviene direttamente dall'organizzazione verso il progetto territoriale verificato. KORA non è mai intermediario finanziario.
- **Il KIP è sempre opt-in.** Non è mai un requisito per accedere al Certified KORA Index né a nessun livello di affidabilità del KORA Index.
- **Il contributo economico non aumenta mai il KORA Index.** Il KORA Index aumenta solo se i lavoratori partecipano realmente al progetto con azioni comportamentali verificate registrate nell'UEF.

19.2 Come funziona

Il flusso operativo del KIP si articola in quattro fasi:

Fase 1 — Pledge. L'organizzazione dichiara nella piattaforma KORA un pledge: importo, progetto territoriale di destinazione, partner territoriale beneficiario, base di additionality. Il pledge è pubblico verso KORA e auditabile, ma non determina ancora alcun Contribution.

Fase 2 — Esecuzione diretta. L'organizzazione eroga i fondi direttamente al partner territoriale verificato (Comune, ETS, ASD, ente accreditato). KORA non è coinvolta nel flusso finanziario. KORA riceve dalla coppia organizzazione/partner un documento di esecuzione verificato (contratto, ricevuta, report attività).

Fase 3 — Verifica e misurazione. KORA calcola il Verified Project Contribution (VPC) sulla base dell'esecuzione documentata, dell'additionality e della qualità del progetto. Il VPC alimenta il Contribution Event Format (CEF) dell'organizzazione.

Fase 4 — Rendicontazione. Il KORA Contribution dell'organizzazione include il contributo del KIP, con TAF applicato per progetti condivisi. La rendicontazione è auditabile da terzi: ogni elemento del calcolo è tracciabile.

19.3 Verified Project Contribution (VPC)

Il VPC è l'unità di misura del contributo economico verificato. Non è una componente diretta del KORA Contribution: è il dato che alimenta le componenti CR, VCQ, SE, CT del CEF registrato per quell'iniziativa.

$$VPC = PLA \times ADD_i \times EQ_{proj}$$

Dove:

ADD_i — Additionality Coefficient $\{0.00, 0.50, 1.00\}$

Livello	Coefficiente	Condizione
Full additionality	1.00	Il pledge supera il baseline CSR documentato dell'anno precedente e l'organizzazione firma una dichiarazione formale di additionality
Partial additionality	0.50	Il pledge è documentato come nuovo, ma l'additionality rispetto al welfare budget non è verificabile in modo indipendente
No additionality / Non-executed	0.00	Il pledge non è stato eseguito, oppure il budget welfare è stato corrispondentemente ridotto, oppure i fondi provengono da redistribuzione di budget già pianificato

La regola di additionality è obbligatoria. Un pledge non addizionale non viene escluso dal sistema: viene pesato con ADD_i = 0.50 e la rendicontazione indica esplicitamente "Partial Additionality." Questo è più trasparente dell'esclusione e dà all'organizzazione l'incentivo a documentare correttamente.

EQ_{proj} — Project Execution Quality $[0, 1]$

$$EQ_{proj} = 0.40 \times \text{Evidence_of_Execution} + 0.30 \times \text{Partner_Reliability} + 0.20 \times \text{Beneficiary_Verification} + 0.10 \times \text{Reporting_Completeness}$$

Componente	Descrizione
Evidence_of_Execution	Contratto firmato, ricevuta, documentazione erogazione fondi
Partner_Reliability	Trust score del partner territoriale (analogo a ES_e per i KCP)
Beneficiary_Verification	Documentazione dei beneficiari raggiunti (anonimizzata)
Reporting_Completeness	Report di attività del partner, rendicontazione finale

19.4 Territorial Attribution Factor (TAF) per progetti condivisi

Quando più organizzazioni co-finanziano lo stesso progetto territoriale, il KORA Contribution generato dal progetto viene attribuito a ciascuna organizzazione in proporzione al proprio VPC:

$$TAF_i = VPC_i / \sum_j (VPC_j)$$

$$Contribution_KIP_i = KORA_Contribution_progetto \times TAF_i$$

Il TAF è obbligatorio per qualsiasi progetto con più di un'organizzazione finanziante. Questo garantisce che la somma del Contribution rivendicato da tutte le organizzazioni partecipanti non superi mai il valore del progetto. Il progetto deve essere registrato nel sistema KORA come "shared project" con tutti i co-finanziatori dichiarati prima che il sistema calcoli i TAF individuali.

Esempio numerico: tre organizzazioni co-finanziano un programma sportivo per minori. $VPC_A = €4.000$, $VPC_B = €2.500$, $VPC_C = €3.500$. Totale = €10.000. $KORA_Contribution_progetto = 68$ (calcolato su CR, VCQ, SE, CT del progetto).

$$\begin{aligned} TAF_A &= 4.000/10.000 = 0.40 & \rightarrow & Contribution_A = 68 \times 0.40 = 27.2 \\ TAF_B &= 2.500/10.000 = 0.25 & \rightarrow & Contribution_B = 68 \times 0.25 = 17.0 \\ TAF_C &= 3.500/10.000 = 0.35 & \rightarrow & Contribution_C = 68 \times 0.35 = 23.8 \\ Somma &= 27.2 + 17.0 + 23.8 = 68.0 & \checkmark & \text{(uguale al progetto, nessun overcounting)} \end{aligned}$$

19.5 Livelli consigliati di pledge

I livelli sotto sono indicativi e non costituiscono obblighi. Il pledge è sempre libero nell'importo.

Livello	Denominazione	% indicativa	Note
Light	KORA Impact Pledge Light	0.5-1% del budget welfare/people annuo	Adatto a organizzazioni in fase di avvio KIP
Standard	KORA Impact Pledge Standard	1-2%	Livello di riferimento per organizzazioni consolidate
Territorial Plus	KORA Impact Pledge Territorial Plus	2-3%	Per organizzazioni con forte ancoraggio territoriale

Il budget welfare/people di riferimento deve essere documentato e coerente con i dati HRIS. KORA non ha accesso a questo dato per default: viene dichiarato dall'organizzazione e verificato su richiesta di audit.

19.6 Esempio numerico completo

Setup: 10 aziende aderenti a KORA nel Comune di Ascoli. Budget welfare/people aggregato osservato: €1.000.000. KIP Standard al 2%: pledge aggregato = €20.000. Progetto: sport gratuito per minori (calcio, nuoto), partner: Comune + ASD locale.

Calcolo VPC per Azienda Alfa (pledge = €4.000, full additionality, esecuzione verificata):

$$EQ_{proj} = 0.40 \times 0.85 + 0.30 \times 0.80 + 0.20 \times 0.70 + 0.10 \times 0.90 = 0.80$$

$$VPC_A = 4.000 \times 1.00 \times 0.80 = 3.200 \quad (\text{€3.200 di contributo economico verificato})$$

Calcolo KORA Contribution del progetto:

Il progetto raggiunge 320 minori su 1.000 eleggibili (CR = 0.32). Il partner ASD è verificato (VCQ = 0.78). L'impatto è familiare/comunitario (SE = 0.75). Il programma è annuale (CT = 1.00).

$$\begin{aligned} KORA_Contribution_progetto &= 100 \times (0.32^{0.25} \times 0.78^{0.30} \times 0.75^{0.25} \times 1.00^{0.20}) \\ &\approx 100 \times 0.752 \times 0.929 \times 0.930 \times 1.000 \\ &\approx 65.0 \end{aligned}$$

Attribuzione ad Azienda Alfa:

$$TAF_A = 3.200 / VPC_{totale_progetto} \quad (\text{dipende dagli altri co-finanziatori})$$

Se $VPC_{totale} = 16.000$ (tutti i 10 co-finanziatori):

$$TAF_A = 3.200 / 16.000 = 0.20$$

$$Contribution_KIP_A = 65.0 \times 0.20 = 13.0$$

Questo valore di 13.0 entra nel KORA Contribution di Azienda Alfa. Non entra nel KORA Index. Se i dipendenti di Alfa partecipano come volontari al progetto, le loro azioni vengono registrate nell'UEF (event_type: `volontariato_strutturato`, funding_source: `company`, contribution_program_id: [ID progetto]), entrano nel PIB individuale e — attraverso SQ e PA — nel KORA Index.

19.7 Anti-gaming del KORA Impact Pledge

Rischio	Segnale	Contromisura
Donation washing	Pledge dichiarato senza esecuzione verificata	VPC = 0 senza prova di erogazione documentata
Territorial washing	Progetto geograficamente o tematicamente irrilevante per la forza lavoro	Flag se distanza tra sede aziendale e territorio del progetto supera soglia; SE ridotto se nessun dipendente è nella comunità beneficiaria
Additionality fraud	Budget welfare ridotto di pari importo al pledge	ADD_i = 0.00 se rilevata riduzione corrispondente del welfare budget; richiede dichiarazione formale e verifica su richiesta di audit
Project inflation	Valore dichiarato del progetto superiore all'erogazione effettiva	VPC basato su erogazione documentata, non su valore dichiarato

Rischio	Segnale	Contromisura
Beneficiary overclaiming	1.000 beneficiari dichiarati, nessuno documentato	CR basato su verified_reach: lista anonimizzata, attestazione partner, dati comunali
One-off symbolic	Singolo evento presentato come programma	CT $\approx$ 0.20 riduce Contribution proporzionalmente
Conflitto di interessi	Organizzazione finanzia propria fondazione o ETS collegato	Partner_Reliability ridotto automaticamente; VCQ penalizzato; flag per audit
Double counting tra aziende	Più aziende rivendicano pieno Contribution per stesso progetto	TAF obbligatorio; il sistema non calcola Contribution senza tutti i co-finanziatori registrati
Low-evidence social claims	"Abbiamo migliorato il benessere della comunità" senza dati	SE $\geq$ 0.75 richiede documentazione beneficiari; SE = 1.00 richiede audit KORA advisor
Pledge senza partner verificato	Partner scelto senza processo di verifica	Partner_Reliability = 0 per partner non registrati; EQ_proj ridotto

19.8 Tipologie di progetto ammesse

Categoria	Esempi	SE indicativo
Sport e attività fisica per fasce vulnerabili	Sport gratuito minori, attività anziani, programmi inclusione disabilità	0.75-1.00
Salute mentale e supporto psicologico comunitario	Sportelli di ascolto, supporto caregiver, programmi prevenzione	0.75-1.00
Educazione e formazione territoriale	Doposcuola, borse studio, laboratori digitali	0.75
Riqualificazione e spazi comuni	Parchi giochi, centri anziani, biblioteche, spazi giovanili	0.50-0.75
Inclusione e diversity territoriale	Programmi integrazione, supporto famiglie vulnerabili	0.75-1.00
Genitorialità e prima infanzia	Asili nido community, supporto genitorialità, spazi gioco	0.75

Non sono ammessi progetti che beneficiano direttamente l'organizzazione stessa, i suoi azionisti, o entità con cui l'organizzazione ha rapporti commerciali diretti e non documentati come

indipendenti.

20. KORA Ecosystem Reach

20.1 Definizione e posizione nel framework

Il **KORA Ecosystem Reach (KER)** è una **metrica supplementare di dashboard**, non un indice algoritmico del sistema KORA. Non è auditabile come ESG metric, non entra nel KORA Index, non entra nel KORA Contribution e non determina nessun livello di certificazione.

Il KER misura un fenomeno osservabile e narrativamente rilevante: quanti lavoratori, dopo aver avuto accesso all'ecosistema KORA tramite l'organizzazione, continuano a usarlo con fondi personali. Questo dato è utile per osservare la continuità d'uso dell'ecosistema KORA oltre il perimetro dei programmi finanziati dall'organizzazione, senza attribuire causalmente questo effetto all'organizzazione stessa.

Il KER non è:

- Una prova che l'organizzazione ha "causato" i comportamenti personali dei lavoratori
- Un dato usabile per rendicontazione CSRD o ESRS S1
- Un dato che aumenta il KORA Index o il KORA Contribution
- Un dato che l'organizzazione può portare in board come ESG metric formale

20.2 Funding Source Flag nell'UEF

Ogni evento UEF include il campo `funding_source`, che determina in quali indici l'evento viene aggregato:

Valore	Descrizione	Entra nel PIB	Entra nel KORA Index	Entra nel KER
<code>company</code>	Finanziato/organizzato direttamente dall'organizzazione	✓	✓ (via SQ aggregata)	—
<code>co_funded</code>	Co-finanziamento documentato azienda/lavoratore (≥ 50% azienda, o split documentato)	✓	✓	—
<code>personal</code>	Finanziato dal lavoratore, in ecosistema KCP verificato	✓	—	✓ (conteggiato)

Il valore default, se il campo non è presente, è `company` per eventi da fonti integrate aziendali. Per eventi generati direttamente dal lavoratore tramite accesso personale alla piattaforma, il default è `personal`.

20.3 Ecosystem Continuation Rate (ECR)

La metrica operativa del KER è l'**Ecosystem Continuation Rate (ECR)**:

```
ECR = count(lavoratori con ≥ 1 evento personal-funded nel periodo) / HRIS_total
```

L'ECR è calcolato su base trimestrale, coerentemente con il periodo di riferimento del KORA Index. Non è ponderato per numero di eventi o IU generate: misura la presenza nell'ecosistema, non l'intensità.

Come viene presentato:

Il KER/ECR è visibile nel dashboard aziendale come dato supplementare, separato dalle metriche del KORA Index. Il formato consigliato: "Nel trimestre in corso, il X% dei lavoratori ha effettuato almeno un'azione nell'ecosistema KORA con fondi personali. Questo dato è informativo e non costituisce una metrica ESG auditabile."

20.4 Categorie escluse dal KER

Le seguenti categorie di eventi con `funding_source = personal` **non entrano nel KER** e restano esclusivamente nel PIB privato del lavoratore:

- Tutti gli eventi classificati come `terapia_clinica` (fisioterapia riabilitativa, supporto psicologico terapeutico, psicoterapia)
- Sessioni con specialisti della salute mentale
- Qualsiasi evento il cui tipo evento è classificato come sensibile nella tassonomia KORA

Questa esclusione è strutturale e non configurabile dall'organizzazione. Garantisce che i comportamenti più intimi e clinicamente rilevanti del lavoratore non diventino mai, nemmeno in forma aggregata anonimizzata, visibili nel contesto organizzativo.

20.5 Vincoli operativi

- Il KER rispetta la regola N≥10: se meno di 10 lavoratori hanno azioni personal-funded nel periodo, il KER non viene visualizzato.
- Il KER non distingue per reparto, ruolo o sede (nessun sotto-aggregato).
- Il KER non è esportabile nei report ESG formali.
- L'organizzazione non sa quali lavoratori compongono l'ECR: vede solo la percentuale aggregata.

21. Controllo del doppio conteggio

Il sistema KORA misura quattro dimensioni distinte della realtà. La stessa iniziativa può essere misurata da angolazioni diverse senza sovrapposizione, a condizione che ogni indice misuri la propria dimensione specifica.

21.1 Quattro registri distinti

Registro	Formato	Unità di analisi	Chi alimenta
UEF — Universal Event Format	Evento individuale	Persona × Azione	Partner, LMS, API, HR
CEF — Contribution Event Format	Programma collettivo	Organizzazione × Programma	L'organizzazione + partner
KIP Record	Pledge territoriale	Organizzazione × Progetto	L'organizzazione (pledge + esecuzione verificata)
Partner Record	Relazione partner	Organizzazione × Partner	Partner + sistema KORA

21.2 Esempio di iniziativa complessa senza doppio conteggio

Scenario: Azienda Beta partecipa a un progetto di volontariato territoriale co-finanziato (KIP) e i propri dipendenti partecipano fisicamente.

Dimensione	Dove entra	Cosa misura	Record
Pledge di €5.000 al progetto	KORA Contribution (via KIP Record + TAF)	Qualità e reach del contributo economico territoriale	KIP Record
15 dipendenti che fanno 3h di volontariato ciascuno	PIB individuale + KORA Index (via SQ/PA)	Comportamento IMPACT verificato di ciascun lavoratore	UEF × 15 (funding_source: company)
Il progetto come programma collettivo (SE = 1.00, CR = 0.45)	KORA Contribution (via CEF)	Qualità e reach dell'iniziativa come programma	CEF
Comune e associazione locale che gestiscono il progetto	KORA Value Chain	Qualità della rete partner territoriale	Partner Record

Nessun doppio conteggio: quattro misure di quattro dimensioni diverse della stessa iniziativa. Il contributo economico entra nel Contribution (con TAF). Il comportamento dei lavoratori entra nel PIB e nel KORA Index. Il programma collettivo entra nel Contribution come CEF. La rete attuativa entra nel Value Chain.

21.3 Regola del `contribution_program_id`

Un evento UEF con `contribution_program_id` valorizzato è collegato a un programma collettivo registrato nel CEF. Il sistema verifica che:

1. Lo stesso evento non sia registrato sia come azione individuale pura (senza `contribution_program_id`) sia come partecipazione a programma collettivo: la doppia registrazione genera un flag anti-gaming.
2. Il `contribution_program_id` esista nel sistema CEF prima che l'UEF possa valorizzarlo.
3. Il SE nel CEF rifletta che parte del beneficio è già conteggiato nel PIB individuale: azioni che entrano interamente nel PIB devono avere $SE = 0.25$ (non generano externalità aggiuntiva), mentre programmi con beneficiari esterni ai lavoratori possono avere $SE > 0.50$.

21.4 KER e doppio conteggio

Le azioni con `funding_source = personal` entrano nel PIB individuale ma non nel KORA Index e non nel KORA Contribution. Non possono essere registrate in un CEF come "partecipazione aziendale". Non contribuiscono a nessuna metrica organizzativa formale. Il KER le aggrega solo come conteggio binario di presenza nell'ecosistema.

22. Rilevanza per ESRS S1 / CSRD

KORA può contribuire a supportare la rendicontazione ESRS S1 con dati comportamentali verificati e continui. Non sostituisce il processo CSRD, non certifica automaticamente la compliance e non elimina la necessità di un framework di reporting strutturato.

Area ESRS S1	Indicatore KORA	Tipo di evidenza	Limitazione
S1-3 — Formazione e sviluppo	Growth Pillar Score · CER su fonti formative	Certificazioni, sessioni formative documentate	Misura azioni formative, non la valutazione dell'apprendimento
S1-2 — Salute e benessere	Life Pillar Score · EC	Sessioni sanitarie, programmi salute verificati	Misura accesso a servizi, non stato di salute
S1-2 — Work-life balance	Connection + Life Score	Attività collettive, counseling documentato	Indicatore parziale e proxy
S1-2 — Condizioni di lavoro	KORA Index · EQT	Distribuzione verificata del beneficio	Non misura condizioni fisiche o retributive
S1-1 — Inclusione e DEI	EQT (Gini PIB)	Distribuzione del beneficio tra dipendenti	Misura distribuzione, non cause delle disuguaglianze
Contributo ESG collettivo	KORA Contribution · KORA Impact Pledge	Programmi collettivi e pledge territoriali documentati	Complementare; non copre tutti i requisiti ESG
Filiera e partner ESG	KORA Value Chain	Partner verificati, flussi nella rete	Non sostituisce due diligence di filiera
Contributo territoriale verificato	KORA Impact Pledge (KIP)	VPC, TAF, EQ_proj per progetto documentato	Non certifica l'impatto finale: certifica il contributo verificato

Nota su KER e ESRS S1. Il KORA Ecosystem Reach **non è utilizzabile come indicatore ESRS S1** e non deve essere presentato in rendicontazioni di compliance. È una metrica supplementare di dashboard aziendale, senza auditabilità e senza base causale verificabile.

Nota su KORA Impact Pledge e CSRD. Il KIP può supportare la rendicontazione del rapporto tra organizzazione e comunità locale (area S1 "rapporti con le comunità"), a condizione che il VPC e il TAF siano documentati e auditabili. Il KIP non certifica l'impatto sociale finale: certifica che il contributo economico è stato erogato, verificato e misurato secondo le regole KORA. L'impatto finale (quanti minori hanno beneficiato di sport gratuito, con quali effetti) rimane fuori dall'ambito KORA e richiede valutazioni indipendenti.

23. Correlazioni con outcome organizzativi — posizione metodologica

KORA non pretende di dimostrare causalità automatica tra KORA Index e outcome aziendali.

Consente di testare la relazione tra maturità comportamentale e indicatori HR osservabili: quando il KORA Index migliora, l'organizzazione può verificare nei propri dati HR se nello stesso periodo siano migliorati assenteismo, turnover o engagement.

Correlazione in letteratura	Studio	Effetto	Tipo evidenza
Benessere → Produttività	Oswald, Proto & Sgroi (2015)	+12-13% produttività	RCT
Engagement → Turnover	Gallup (2023) — N = 2,2 M	65-70% turnover inferiore	Meta-analisi longitudinale
Salute mentale → Assenteismo	INAIL (2021); Foresight (2008)	+3-5 giorni assenza/persona/anno	Dati amministrativi

Queste correlazioni indicano la direzione attesa della relazione. La loro applicabilità specifica deve essere verificata sui dati HR reali di ogni organizzazione in una fase di validazione predittiva dedicata (Fase 3).

24. Framework di validazione metodologica

24.1 Posizione epistemica

KORA è teoricamente solido e documentato, ma non ha ancora subito validazione empirica sistematica. Il protocollo di validazione metodologica è attivo.

Tipo di validità	Status
Content Validity	Raggiunto: 4 framework convergenti sui 5 pillar
Structural Validity	In corso: CFA su dati pilota
Convergent Validity	Pianificato: PIB vs WHO-5 (target $r > 0.30$)
Discriminant Validity	Pianificato: PIB vs reddito (target $r < 0.60$)
Predictive Validity	Pianificato: KORA Index(t) → turnover (t+12 mesi)
KIP Additionality Validity	Pianificato: verifica empirica del coefficiente ADD_i
ECR Longitudinal Validity	Pianificato Fase 3: correlazione ECR con engagement e retention

24.2 Fasi di validazione empirica

Fase	Periodo	Attività principali	Output
Fase 1	0-3 mesi	Delphi Study BCM (15 esperti, 2 round, $\kappa > 0.70$) · inter-rater reliability su 50 eventi · 3-5 aziende pilota · Privacy Architecture live · sensitivity analysis parametri principali · UEF con <code>funding_source</code> implementato	Pesi BCM evidence-based · Primo KORA Index reale · Parametri stabilizzati
Fase 2	3-12 mesi	Convergent validity PIB vs WHO-5 · SRT v1.5 · partner universitario · pilot Contribution e Value Chain su 2-3 aziende · pilot KIP su 1-2 aggregazioni territoriali · calibrazione TAF e AC su dati reali	Correlazione PIB-WHO-5 · endorsement accademico · prima calibrazione Contribution/Value Chain/KIP
Fase 3	12-24 mesi	Predictive validity (KORA Index → turnover, assenteismo) · paper peer-reviewed · SRT v2.0 · Certified KORA Index calibrato · analisi longitudinale ECR · revisione AC coefficients su dati reali	Prima pubblicazione · eventuale engagement standard-setting bodies · calibrazione definitiva KIP

Minimum Viable Validation per aziende pilota:

Check	Cosa verifica
Data Quality Check	Completezza, duplicati, timestamp, fonti, campi obbligatori UEF e CEF
Face Validity Review	HR, CFO e advisor confermano plausibilità della lettura
Stability Check	Il KORA Index non varia drasticamente senza eventi reali significativi
Sensitivity Check	Variazioni ragionevoli dei pesi non alterano la lettura generale
Privacy Check	Nessun output individuale, nessun gruppo sotto $N \geq 10$, KER senza categorie cliniche
Evidence Confidence Check	Ogni KORA Index sempre accompagnato da EC e livello
Anti-gaming Check	Burst, event spam, concentrazione partner, KIP washing tracciati
KIP Additionality Check	Ogni VPC accompagnato da ADD_i documentato
TAF Completeness Check	Ogni KIP shared project ha tutti i co-finanziatori registrati prima del calcolo

25. FAQ aggiornate

- 1. Il KORA Impact Pledge aumenta il KORA Index?** No. Il KIP non ha mai effetto diretto sul KORA Index. Alimenta esclusivamente il KORA Contribution. Il KORA Index aumenta solo se i lavoratori partecipano al progetto con azioni comportamentali verificate registrate nell'UEF.
 - 2. L'organizzazione deve partecipare al KIP per ottenere il Certified KORA Index?** No. Il KIP è sempre opt-in. Non è mai un requisito per nessun livello di affidabilità del KORA Index.
 - 3. KORA gestisce i fondi del pledge?** No. KORA misura, documenta e rendiconta. L'erogazione avviene direttamente dall'organizzazione verso il progetto territoriale verificato. KORA non è mai intermediario finanziario.
 - 4. Se la mia azienda co-finanzia un progetto con altre 5 aziende, ottengo il 100% del Contribution?** No. Il TAF attribuisce a ciascuna organizzazione una quota di Contribution proporzionale al proprio VPC. La somma dei Contribution di tutte le organizzazioni non supera mai il valore del progetto.
 - 5. Cosa è il KORA Ecosystem Reach?** È una metrica supplementare di dashboard che misura quanti lavoratori continuano a usare l'ecosistema KORA con fondi personali. Non è un indice ESG auditabile, non entra nel KORA Index o nel Contribution, non implica attribuzione causale all'organizzazione.
 - 6. Le azioni personali dei lavoratori entrano nel KORA Index?** No. Le azioni con `funding_source = personal` entrano solo nel PIB individuale e nel KER aggregato. Non entrano nel KORA Index.
 - 7. Le sessioni di psicoterapia o fisioterapia clinica entrano nel KER?** No. Le categorie cliniche e sensibili entrano solo nel PIB privato del lavoratore e sono escluse strutturalmente dal KER.
 - 8. Come si verifica l'additionality di un pledge?** L'organizzazione firma una dichiarazione formale di additionality e fornisce il baseline CSR documentato dell'anno precedente. Se l'additionality non è verificabile in modo indipendente, il pledge riceve ADD_i = 0.50 (partial) invece di ADD_i = 1.00 (full), e la rendicontazione lo indica esplicitamente.
 - 9. Cosa succede se un progetto KIP non viene eseguito dopo il pledge?** Il VPC è zero. Il pledge non eseguito non genera alcun Contribution. Il sistema registra il pledge come "non executed" e non lo include nel calcolo.
 - 10. KORA Contribution e KORA Value Chain sono già validati empiricamente?** No. Sono indici complementari con calibrazione empirica dedicata ancora in corso. PIB e KORA Index costituiscono il nucleo metodologico principale. La calibrazione empirica di Contribution e Value Chain è prevista nella Fase 2 della roadmap.
-

Appendice A — Glossario completo (aggiornato)

Simbolo	Nome esteso	Range / Unità	Dove appare
IU_{e,p}	Impact Units	≥ 0	IU Engine
BC_{e,p}	Base Contribution	[0.00, 1.40]	BCM → IU Engine
ES_e	Evidence Strength	[0.10, 0.95]	Feature Vector, IU Engine
EF_e	Effort Factor	[0.40, 1.50]	Feature Vector
CQ_e	Completion Quality	[0.80, 1.20]	Feature Vector
CF_e	Context Fit	[0.85, 1.15]	Feature Vector
RF_e	Recency Factor	[0.60, 1.00]	Feature Vector
SF_e	Saturation Factor	[0.30, 1.00]	Feature Vector
PRS_p	Pillar Raw Score	≥ 0	Pillar Score
T_p	Pillar Target	IU / 90gg	Pillar Score
CM_p	Continuity Multiplier	[1.00, 1.40]	Pillar Score
DF_p	Diversity Factor	[0.80, 1.10]	Pillar Score
P_p	Pillar Score	[0, 100]	PIB
W_p	Pillar Weight	Default 0.20	PIB
BB	Breadth Bonus	[0, 10]	PIB
CP	Concentration Penalty	[0, −5]	PIB
PIB	Personal Impact Balance	[0, 100]	Individuo
SQ	Score Quality	[0, 1]	KORA Index
PA	Participation	[0, 1]	KORA Index
EQT	Equity Factor	[0.50, 1.00]	KORA Index
CT_MVP	Continuity (MVP)	[0, 1]	KORA Index
CT_ADV	Continuity (Certified)	[0, 1]	KORA Index
EC	Evidence Confidence	[0, 1]	KORA Index

Simbolo	Nome esteso	Range / Unità	Dove appare
GF	Gate Factor	[0.50, 1.00]	KORA Index
EVQ	Evidence Quality	[0, 1]	EC formula
CER	Certified Evidence Ratio	[0, 1]	EC formula
AC	Audit Completeness	[0, 1]	EC formula
DFR	Data Freshness	[0, 1]	EC formula
FSF	Funding Source Flag	company/co_funded/personal	UEF
CR	Collective Reach	[0, 1]	KORA Contribution
VCQ	Verified Contribution Quality	[0, 1]	KORA Contribution
SE	Social Externality	[0.25, 1.00]	KORA Contribution
CT_c	Continuity (Contribution)	[0, 1]	KORA Contribution
CEF	Contribution Event Format	—	KORA Contribution
KIP	KORA Impact Pledge	—	KIP / Contribution
PLA	Pledge Amount	€	KIP
VPC	Verified Project Contribution	€ verificati	KIP
ADD_i	Additionality Coefficient	{0.00, 0.50, 1.00}	KIP
EQ_proj	Project Execution Quality	[0, 1]	KIP
TAF	Territorial Attribution Factor	[0, 1]	KIP (shared projects)
VCA	Value Chain Activation (<i>solo KORA Value Chain; distinto da PA</i>)	[0, 1]	KORA Value Chain
NQ	Network Quality	[0, 1]	KORA Value Chain
VRD	Verified Relationship Depth	[0, 1]	KORA Value Chain
TPC	Territorial & Pillar Coverage	[0, 1]	KORA Value Chain
KER	KORA Ecosystem Reach	—	Dashboard supplementare
ECR	Ecosystem Continuation Rate	[0, 1]	KER

Simbolo	Nome esteso	Range / Unità	Dove appare
KCP	KORA Certified Partner	—	UEF, ES, Trust Score
SRT	Sector Reference Tables	—	T_p, Benchmark
SFI	Sector Friction Index	—	T_p, SRT
UEF	Universal Event Format	—	Ingresso dati individuale

Appendice B — Parameter Governance Table (aggiornata con KIP e KER)

Sezione completa: i parametri dello Step 2 restano invariati. Aggiunte le righe relative a KIP e KER.

Parametro	Valore default	Base teorica	Range plausibile	Metodo di test
ADD_i Full additionality	1.00	Prior: contributo nuovo e verificato merita pieno riconoscimento	—	Verifica audit su campione 10% pledges
ADD_i Partial additionality	0.50	Prior: contributo documentato ma non verificabile come addizionale	[0.40, 0.60]	Calibrazione su dati pilota Fase 2
ADD_i No additionality	0.00	Prior: pledge non eseguito = nessun Contribution	—	—
EQ_proj peso Evidence_of_Execution	0.40	Prior: prova di erogazione è il driver principale	[0.30, 0.50]	Pilot KIP Fase 2
EQ_proj peso Partner_Reliability	0.30	Prior: trust del partner territoriale seconda componente	[0.20, 0.40]	Pilot KIP Fase 2
EQ_proj peso Beneficiary_Verification	0.20	Prior: documentazione beneficiari terza componente	[0.10, 0.30]	Pilot KIP Fase 2
EQ_proj peso Reporting_Completeness	0.10	Prior: report finale contributo informativo	[0.05, 0.20]	Pilot KIP Fase 2
TAF calcolo	Proporzionale a $VPC_i / \sum VPC_j$	Prior: attribuzione lineare proporzionale al contributo	—	Invariante: non soggetto a calibrazione
ECR soglia di visualizzazione	$N \geq 10$ lavoratori personal-funded	Coerente con regola $N \geq 10$ di sistema	—	Invariante: privacy requirement
ECR categorie escluse	Tutte le categorie terapia_clinica	Protezione dati sensibili strutturale	—	Invariante: privacy requirement

Parametro	Valore default	Base teorica	Range plausibile	Metodo di test
KIP distanza territoriale (flag)	Soglia configurabile per settore	Prior: rilevanza per forza lavoro locale	Da definire Fase 2	Feedback advisor e Comuni pilota

Appendice C — Base Contribution Matrix completa

Valori prior soggetti a calibrazione empirica (Delphi Study, Fase 1). BC = 0.00 omessi per leggibilità.

Tipo evento	LIFE	GROWTH	CONNECTION	IMPACT	LEGACY	Note
Voucher pasto	0.15	—	—	—	—	Benefit transazionale: contributo minimo a LIFE
Sessione palestra (≥ 45 min)	1.00	—	—	—	—	Attività sportiva strutturata
Sessione fisioterapia (≥ 45 min)	1.00	—	—	—	—	Terapia clinica: SF_min = 0.80
Prevenzione sanitaria (check-up, screening)	0.90	—	—	—	0.10	Legacy: investimento su salute lungo periodo
Supporto psicologico (sessione)	1.10	—	—	—	0.10	BC > 1.00: alta trasformazione; SF_min = 0.80
Nutrizione (consulenza dietologica)	0.85	—	—	—	0.10	Include piani nutrizionali strutturati
E-learning (< 2h, no test)	—	0.60	—	—	—	Contributo ridotto: nessun assessment
Corso con test (≥ 3h, LMS interno)	—	1.00	0.20	—	—	CONNECTION: componente collaborativa LMS
Corso professionalizzante certificato (≥ 8h)	—	1.20	0.20	0.15	0.20	Ente esterno accreditato
Coaching individuale (sessione)	0.20	1.00	—	—	0.30	LIFE: componente riflessiva; LEGACY: sviluppo identità professionale
Master / programma accademico	—	1.40	0.20	0.10	0.30	BC massimo: alta trasformazione cognitiva

Tipo evento	LIFE	GROWTH	CONNECTION	IMPACT	LEGACY	Note
Team activity strutturata ($\geq 2h$)	0.20	—	0.90	—	—	LIFE: componente benessere relazionale
Partecipazione community ($\geq 2h$, attiva)	—	0.20	0.80	0.20	—	IMPACT: community con finalità sociali
Evento networking documentato	—	0.20	0.70	—	0.10	Networking professionale verificato
Volontariato strutturato ($\geq 3h$)	—	—	0.30	1.00	0.20	Programma verificato, non autodichiarato
Progetto territoriale (partecipazione)	—	0.10	0.30	1.00	0.20	Co-costruzione con enti locali
Iniziativa CSR aziendale (documentata)	—	0.10	0.20	0.90	0.20	CSR interna con evidenza partecipazione
Sessione mentoring (come mentor)	—	0.45	0.75	—	1.00	Ruolo attivo di guida e trasmissione
Knowledge transfer (sessione formale)	—	0.40	0.50	—	1.00	Trasferimento documentato di competenze
Certificazione ESG (conseguimento)	—	0.50	0.10	0.30	1.00	Sviluppo competenze sostenibilità
Pianificazione previdenziale (consulenza)	0.10	0.10	—	—	1.00	Investimento sul futuro personale

Note metodologiche:

- I valori BC superiori a 1.00 (supporto psicologico: 1.10; master: 1.40) riflettono un contributo teorico particolarmente elevato alla dimensione di sviluppo. Sono calibrati per evitare che azioni ad alto valore trasformativo siano sottorappresentate.
- Il voucher pasto (BC LIFE = 0.15) è incluso per completezza, ma il suo contributo è minimo: il sistema riconosce il dato, ma lo pesa in modo proporzionale alla sua rilevanza

comportamentale.

- La BCM è aggiornata centralmente da KORA. Non è modificabile dalle organizzazioni clienti.

Appendice D — Contribution Event Format (CEF)

Il Contribution Event Format (CEF) è il formato di ingresso per i programmi collettivi registrati in KORA Contribution. È strutturalmente separato dall'UEF, che registra azioni individuali.

Campi obbligatori del CEF:

Campo	Tipo	Descrizione
<code>program_id</code>	UUID	Identificatore univoco del programma collettivo
<code>org_id</code>	UUID	Organizzazione dichiarante
<code>program_type</code>	Enum	<code>internal_collective</code> / <code>kip_territorial</code> / <code>partnership</code>
<code>start_date</code>	ISO 8601	Inizio del programma
<code>end_date</code>	ISO 8601	Fine del programma (o data di rendicontazione periodica)
<code>verified_reach</code>	Integer	Beneficiari raggiunti con evidenza documentata
<code>eligible_reach</code>	Integer	Popolazione potenzialmente rilevante
<code>social_externality_level</code>	Enum	<code>individual</code> / <code>group</code> / <code>community</code> / <code>territorial</code>
<code>partner_id</code>	UUID	Partner che eroga il programma (analogo a <code>partner_id</code> in UEF)
<code>evidence_level</code>	Enum	Stesso Source Tier dell'UEF
<code>audit_trail_ref</code>	String	Riferimento documentazione (contratto, report, attestati)

Campi aggiuntivi per KIP:

Appendice E — KORA Index: formula tecnica consolidata

(Invariata rispetto allo Step 2. Riportata per completezza.)

Formula MVP:

$$\text{KORA Index_MVP} = 100 \times (0.35 \times \text{SQ} + 0.25 \times \text{PA} + 0.15 \times \text{EQT} + 0.15 \times \text{CT_MVP} + 0.10 \times \text{EC}) \times \text{GF}$$

Formula Certified (dopo ≥ 6 mesi di dati validati):

$$\text{KORA Index_CRT} = 100 \times (0.35 \times \text{SQ} + 0.25 \times \text{PA} + 0.15 \times \text{EQT} + 0.15 \times \text{CT_ADV} + 0.10 \times \text{EC}) \times \text{GF} + \text{cap discreti}$$

Componenti:

$\text{SQ} = \text{media}(\text{PIB_attivi}) / 100$	
$\text{PA} = \text{attivi} / \text{HRIS_total}$	[solo
$\text{funding_source} \in \{\text{company}, \text{co_funded}\}$	
$\text{EQT} = 1 - 0.50 \times \text{Gini}(\text{PIB_attivi})$	[range:
0.50-1.00]	
$\text{CT_MVP} = \text{mesi_attivi} / \text{mesi_osservati}$	[range:
0-1]	
$\text{CT_ADV} = 0.60 \times (\rho_{\text{f}}^{\text{m}} + 1) / 2 + 0.40 \times \text{CT_MVP}$	
[Certified; ≥ 6 mesi]	
$\text{EC} = 0.40 \times \text{EVQ} + 0.30 \times \text{CER} + 0.20 \times \text{AC} + 0.10 \times \text{DFR}$	[range: 0-
1]	
$\text{GF} = 0.50 + 0.50 \times \min(\text{PA}, \text{EQT}, \text{CT}, \text{EC})$	[range:
0.50-1.00]	

Cap discreti (solo Certified):

SE PA < 0.20 → KORA Index = min(KORA Index, 65)

SE EC < 0.30 → KORA Index = min(KORA Index, 70)

SE EQT < 0.70 → KORA Index = min(KORA Index, 75) [corrisponde a Gini > 0.60]

SE CER < 0.20 → KORA Index = min(KORA Index, 72)

Appendice F — Privacy Architecture

(Invariata rispetto allo Step 2. Il KER aggiunge la regola di esclusione delle categorie cliniche.)

Layer	Meccanismo	Garanzia
Pseudonimizzazione	HMAC-SHA256(person_id, org_secret_key). Chiave solo all'organizzazione.	KORA non può de-anonimizzare nemmeno internamente.
Tenant isolation	Row Level Security PostgreSQL. API autenticata con org_token.	Nessuna organizzazione accede ai dati di un'altra.
Partner isolation	Il KCP riceve solo internal_session_id, non il person_hash.	Nessun partner conosce l'identità delle persone servite.
PIB isolation	Endpoint /me/pib accessibile solo con JWT del dipendente.	L'organizzazione non accede al PIB individuale.
Aggregati N≥10	Sottogruppi < 10: risposta "group too small".	Nessuna inferenza individuale.
KER clinical exclusion	Categorie terapia_clinica escluse strutturalmente dal KER.	I comportamenti clinici restano nel solo PIB privato.
KIP isolation	Il KIP Record non contiene person_hash.	Il contributo territoriale non è collegabile a individui.
Data retention	Event records: 24m · aggregati: 5a · audit trail: 7a.	Eliminazione automatica a scadenza.
Cancellazione	Gestita secondo GDPR, DPA e DPIA.	Diritti degli interessati garantiti contrattualmente.

Appendice G — Validation Protocol (aggiornato)

Studio	N target	Misure	Fase	Soglia
Delphi Study BCM	15 esperti, 2 round	Pesi BC da expert elicitation	Fase 1	Convergenza $\geq 70\%$
Inter-rater reliability	50 eventi, 5 codificatori	Cohen's Kappa per indicatore	Fase 1	$\kappa > 0.70$
Face validity review	3-5 aziende pilota	Plausibilità KORA Index, pillar distribution, EC	Fase 1	Feedback qualitativo positivo
Sensitivity analysis	Tutti i dataset pilota	Variazione KORA Index con pesi $\pm 10\%$ / $\pm 20\%$	Fase 1-2	Nessuna instabilità interpretativa
Stability analysis	≥ 6 mesi dati	Volatilità KORA Index mensile non spiegata da eventi	Fase 2	Soglia da definire dopo pilot
CFA struttura pillar	$N \geq 200$ azioni	CFI, RMSEA, SRMR	Fase 2	CFI > 0.90 , RMSEA < 0.08
Convergent validity	$N \geq 100$, ≥ 5 org	PIB vs WHO-5	Fase 2	$r > 0.30$, $p < 0.01$
Discriminant validity	$N \geq 100$	PIB vs reddito	Fase 2	$r < 0.60$
Predictive validity	$N \geq 500$, 12 mesi	KORA Index(t_0) $\rightarrow$ turnover, assenteismo (t_0+12)	Fase 3	$\beta < 0$, $p < 0.05$
Contribution pilot	2-3 aziende	CR, VCQ, SE, CT su programmi reali	Fase 2	Calibrazione preliminare pesi
Value Chain pilot	2-3 aziende	VCA, NQ, VRD, TPC su rete partner reale	Fase 2	Calibrazione preliminare pesi
KIP pilot	1-2 aggregazioni territoriali	VPC, TAF, AC su pledges reali	Fase 2	Calibrazione AC coefficients
ECR longitudinal	$N \geq 200$, 12 mesi	ECR vs engagement, retention	Fase 3	Correlazione descrittiva (non causale)
KIP additionality validity	10+ pledges documentati	Verifica AC su campione con audit indipendente	Fase 2-3	Agreement $\geq 80\%$ tra dichiarato e verificato

Appendice H — Riferimenti

- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). *Psychological Inquiry*, 11(4).
- Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Duncker & Humblot.
- Ericsson, K.A. et al. (1993). *Psychological Review*, 100(3).
- European Commission (2022). *CSRD — ESRS S1*. EFRAG.
- Gallup (2023). *State of the Global Workplace*.
- GRI Standards (2021). GRI 401, 403, 404.
- Harter, J.K. et al. (2010). *Journal of Applied Psychology*, 87(2).
- INAIL (2021). *Benessere organizzativo e sicurezza sul lavoro*.
- Jaynes, E.T. (2003). *Probability Theory*. Cambridge University Press.
- Lally, P. et al. (2010). *European Journal of Social Psychology*, 40(6).
- OECD (2020). *How's Life? Measuring Well-being*.
- Oswald, A.J., Proto, E. & Sgroi, D. (2015). *Journal of Labor Economics*, 33(4).
- Seligman, M.E.P. (2011). *Flourish*. Free Press.
- Shannon, C.E. (1948). *Bell System Technical Journal*, 27(3).
- Topp, C.W. et al. (2015). *Psychotherapy and Psychosomatics*, 84(3).
- Wood, W. & Neal, D.T. (2007). *Psychological Review*, 114(4).
- World Health Organization (2021). *WHO guidelines on mental health at work*.

KORA · Behavioral Impact Index — White Paper v3 — Step 3 Standard-ready · Pre-empirical calibration · © KORA · Confidential Sostituisce le sezioni 17-26 e le appendici A-G dello Step 2.

Appendice I — Esempio numerico completo

Tutti i valori sono illustrativi. L'esempio mostra il flusso tecnico completo su una persona (Maria, HR Manager) e un'organizzazione (250 dipendenti, settore servizi professionali, 6 mesi di utilizzo). Nomenclatura e formule della versione consolidata v3.

H.1 Evento → Impact Units

Evento 1 — Palestra (6 sessioni, 45-60 min, KORA Certified Partner)

Sessioni	BC_LIFE	ES	EF	SF	CQ · CF · RF	IU_LIFE
1a-3a	1.00	0.85	1.00	1.00	1.00	$0.850 \times 3 = \mathbf{2.550}$
4a-6a	1.00	0.85	1.00	0.70	1.00	$0.595 \times 3 = \mathbf{1.785}$
Totale						4.335 IU LIFE

Evento 2 — Fisioterapia (3 sessioni, KCP)

ES = 0.90 (trust score alto), RF = 0.95 (alcune sessioni più datate), SF = 1.00 (terapia clinica: SF_min = 0.80, ma qui SF non scende per 3 sessioni).

IU_{fisio, LIFE} = 1.00 × 0.90 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 0.95 × 1.00 = **0.855 per sessione → 2.565 IU LIFE**

Evento 3 — Corso LMS interno con test (4h)

Fattori: ES = 0.45 (Internal Structured), EF = 1.20 (4h con test), CQ = 1.15 (test superato), CF = 1.05 (piano formativo aziendale), RF = 1.00, SF = 1.00 → prodotto fattori = **0.659**

Pillar	BC	IU
GROWTH	1.00	0.659
CONNECTION	0.20	0.132

Evento 4 — Corso professionalizzante certificato (8h, ente esterno, programma HR)

Fattori: ES = 0.80 (External Verified), EF = 1.40 (8h), CQ = 1.15 (certificato), CF = 1.10 (programma leadership firmato), RF = 1.00, SF = 0.90 (secondo corso) → prodotto fattori = **1.277**

Pillar	BC	IU
GROWTH	1.20	1.532
CONNECTION	0.20	0.255
LEGACY	0.20	0.255
IMPACT	0.15	0.192

Evento 5 — Mentoring strutturato (2 sessioni, Maria come mentor, programma aziendale)

Sessione 1: fattori comuni = ES × EF × CQ × CF × RF × SF = 0.90 × 1.00 × 1.00 × 1.10 × 1.00 × 1.00 = **0.990** Sessione 2: RF = 0.97 → prodotto = **0.960**

Pillar	BC	IU s1	IU s2
LEGACY	1.00	0.990	0.960
CONNECTION	0.75	0.743	0.720
GROWTH	0.45	0.446	0.432

H.2 Pillar Raw Score

Pillar	Contributi	PRS_p	T_p	PRS/T
LIFE	Palestra + Fisioterapia	4.335 + 2.565 = 6.900	8.00	86.3%
GROWTH	Corso LMS + Corso cert. + Mentoring × 2	0.659 + 1.532 + 0.446 + 0.432 = 3.069	6.00	51.2%
CONNECTION	Corsi + Mentoring × 2	0.132 + 0.255 + 0.743 + 0.720 = 1.850	5.00	37.0%
IMPACT	Corso cert. (secondario)	0.192	3.00	6.4%
LEGACY	Corso cert. + Mentoring × 2	0.255 + 0.990 + 0.960 = 2.205	3.00	73.5%

H.3 Pillar Score — Normalizzazione

Pillar	PRS/T × 100	CM_p	DF_p	P_p grezzo	min(100, P_p)
LIFE	86.3	1.10	1.05	99.7	100.0
GROWTH	51.2	1.05	1.05	56.5	56.5
CONNECTION	37.0	1.00	1.00	37.0	37.0
IMPACT	6.4	1.00	1.00	6.4	6.4
LEGACY	73.5	1.05	1.05	81.1	81.1

LIFE: CM alto per attività biqueltimanale costante; DF per 2 tipologie diverse (sport + fisioterapia). GROWTH: 1 corso LMS + 1 certificato esterno + mentoring.

H.4 PIB — Personal Impact Balance

$$\Sigma(W_p \times P_p) = 0.20 \times (100.0 + 56.5 + 37.0 + 6.4 + 81.1) = 0.20 \times 281.0 = 56.2$$

Shannon Entropy sui Pillar Score {100.0, 56.5, 37.0, 6.4, 81.1}: distribuzione asimmetrica (LIFE dominante, IMPACT quasi assente) → $H \approx 1.32$ ($H_{max} = 1.609$).

$$BB = 7 \times (1.32 / 1.609) = 7 \times 0.820 = 5.74$$

CP = 0. LIFE = 100 ma IMPACT = 6.4 per mancanza di eventi nel trimestre, non per gaming. Nessun flag anti-gaming attivo.

$$\text{PIB} = 56.2 + 5.74 - 0 = 61.9$$

Maria ha un PIB di 61.9. Buon percorso su LIFE e LEGACY, crescita in corso su GROWTH, CONNECTION e IMPACT quasi assenti nel trimestre. Questo è il bilancio che Maria vede nel suo dashboard. L'azienda non lo vede mai.

H.5 KORA Index — Livello organizzativo

Organizzazione: 250 dipendenti, settore servizi professionali, 6 mesi di utilizzo.

Componente	Valore	Formula / Fonte	Lettura
SQ	0.67	$\text{media}(\text{PIB_attivi}) / 100 = 67.0 / 100$	PIB medio degli attivi = 67.0
PA	0.62	155 attivi / 250 HRIS	38% dei dipendenti non ha eventi nel periodo
EQT	0.85	$1 - 0.50 \times 0.30 = 0.85$	Gini = 0.30 → distribuzione abbastanza equa
CT_MVP	0.83	5 mesi attivi / 6 mesi osservati	Un mese estivo con poca attività
EC	0.64	$0.40 \times 0.63 + 0.30 \times 0.52 + 0.20 \times 0.88 + 0.10 \times 0.90$	Mix Certified + Internal
GF	0.81	$0.50 + 0.50 \times \min(0.62, 0.85, 0.83, 0.64) = 0.50 + 0.50 \times 0.62$	PA è il fattore limitante

$$\begin{aligned}
 \text{KORA Index} &= 100 \times (0.35 \times 0.67 + 0.25 \times 0.62 + 0.15 \times 0.85 + 0.15 \times 0.83 + 0.10 \times 0.64) \times 0.81 \\
 &= 100 \times (0.2345 + 0.1550 + 0.1275 + 0.1245 + 0.0640) \times 0.81 \\
 &= 100 \times 0.7055 \times 0.81 \\
 &= 57.1
 \end{aligned}$$

Verifica soglie Certified: PA = 0.62 > 0.20 ✓ · EC = 0.64 > 0.30 ✓ · EQT = 0.85 > 0.70 ✓ · CER = 0.52 > 0.20 ✓. Nessun cap applicato.

KORA Index = 57.1 (Verified, in percorso Certified).

Lettura: l'organizzazione ha buona qualità individuale (SQ = 0.67) e buona equità (EQT = 0.85). La partecipazione (PA = 0.62) è il principale fattore limitante: il Gate Factor GF = 0.81 comunica che il potenziale è superiore se si aumenta la copertura tra i dipendenti non ancora attivi. Il focus strategico immediato dovrebbe essere aumentare PA, non migliorare la qualità di chi già partecipa.

